الوحدة الثانية

البرمجة لحل المعادلات الرياضية

الدرس الثالث

الأنظمة غير الخطية

الأنظمة غير الخطية هي الأنظمة التي تشمل مجموعة من المعادلات تتضمن القوى، الدوال الأسية، الجذر التربيعي، دوال الجيب والتمام. تكمن أهميتها في قدرتها على تفسير دقيق وشامل للعديد من الظواهر في مختلف المجالات مثل الفيزياء، الهندسة ، الأحياء والاقتصاد.

فعلى سبيل المثال يمكن للأنظمة غير الخطية أن تُستخدم لتفسير الظواهر الجوية أو حتى فهم العمليات البيولوجية المعقدة مثل نمو الأورام.

نستذكر المكتبة والدوال التي سنتعامل معها في درس اليوم:

مكتبة sympy من أهم مكتبات البايثون للرياضيات التي تتعامل مع التعبيرات الرمزية، تُستخدم لحل التعابير الجبرية بأبسط طريقة. لحل الأنظمة غير الخطية سوف أحتاج الى 3 دوال من مكتبة sympy وهي:

1. **Symbol:** لتعريف متغيرات رمزية.
2. **Eq:** لتعريف المعادلات.
3. **solve:** لحل المعادلات.

خطوات الحل كالآتي:

1. استيراد الدوال من المكتبةsympy .
2. تعريف رموز المعادلة كعدد حقيقي Symbol(sym,type) .
3. تعريف المعادلة Eq(exp1,exp2) .
4. حل المعادلة solve(equation,symbol) .
5. طباعة الناتج.

فيما سبق

درست مسبقاً كيفية حل المعادلات المطلقة والتربيعية وتوظيف مكتبتيّ numpy،sympy

الأفكار الرئيسية

- حل الأنظمة غير الخطية برمجيا

المفردات الأساسية

الأنظمة غير الخطية Nonlinear System

استيراد import

مكتبة الرياضيات الرمزية sympy

دالة تعريف المتغيرات الرمزية Symbol()

دالة تعريف المعادلات Eq()

دالة القيمة المطلقة abs()

دالة حل المعادلات solve()

1

مثال 1:

اكتب برنامج لحل الأنظمة غير الخطية التالية:

$$3x^2 + 4y = 7$$
$$2x - y = 1$$

1 استيراد الدوال من المكتبة sympy

يجب استيراد المكتبة والدوال الخاصة بها ، قبل البدء باستخدامها ، عليه سيكون أول سطر هو :

```
from  sympy  import Symbol, Eq, solve
```

2 تعريف رموز المعادلة كعدد حقيقي Symbol(sym,type)

لدي معادلتين وكلاهما يحتوي على متغيرين و هما x,y ، لذا سأوظف الدالة Symbol لتعريف الرمزين x و y ، ولتحديد أن المتغير عدد حقيقي سأستخدم العبارة real=True:

```
x=Symbol('x', real=True)
y=Symbol('y', real=True)
```

أو بهذه الطريقة، حيث يتم تعريف الرمزين في سطر واحد موظّفا دالة symbols:

ملاحظة: عند استخدام دالة symbols يجب إضافتها في جملة استيراد المكتبة (from sympy import symbols).

```
x, y= symbols ('x  y', real=True)
```

3 تعريف المعادلة Eq(exp1,exp2)

كما تعلمت سابقاً تُوظف الدالة Eq(exp1,exp2) ، لتستقبل قيمتين و تساوي بينهما لإيجاد الناتج:

$$\boxed{x^2 + y^2} = \boxed{1}$$

القيمة الأولى — القيمة الثانية

ولأن لديّ معادلتين فسوف اقوم بتعريفهما :

```
e1 = Eq(3*(x**2) + 4*y, 7)
e2 = Eq(2*x - y, 1)
```

4 حل المعادلة solve(equation,symbol)

كما تعلمت سابقاً تُوظف الدالة solve(equation,symbol) لحل المعادلات، تستقبل متغيرين:

- الأول متغير المعادلة الذي تم تعريفه في الخطوة 3 ألاحظ أن لدي الآن متغيرين للمعادلة لذا سيتم ارسالهم على شكل متباينة (e1,e2).
- الثاني متغير رمز المعادلة الذي تم تعريفه في الخطوة 1 والذي أيضا كان عبارة عن متغيرين x و y سيتم كذلك ارسالهم على شكل (x,y) :

```
sol=solve( (e1,e2)  ,  (x,y) )
```

5 طباعة الناتج :

2

```
print(sol)
```

سيكون البرنامج كاملًا كالآتي:

```
from sympy import Symbol, Eq, solve
# تعريف رموز المعادلة كأعداد حقيقة
x = Symbol('x',real=True)
y = Symbol('y',real=True)
# تعريف المعادلات
e1 = Eq(3*(x**2) + 4*y, 7)
e2 = Eq(2*x - y, 1)
# حلّ المعادلة
sol = solve((e1, e2), (x, y))
# طباعة الناتج
print(sol)
```

Shell

```
>>> %Run 'book activity4.py'
  [(-11/3, -25/3), (1, 1)]
```

```
from  sympy  import Symbol, Eq, solve
x = Symbol('x', real=True)
y = Symbol('y', real=True)
e1 = Eq(3*(x**2) + 4*y, 7)
e2 = Eq(2*x - y, 1)
sol=solve((e1,e2)  ,  (x,y) )
print(sol)
```

المخرجات output:

[(-11/3, -25/3), (1, 1)]

3

مثال 2 :

اكتب برنامج لحل الأنظمة غير الخطية الآتية:

$$x^2 + y^2 = 10$$

$$2x + y = 6$$

1 استيراد الدوال من المكتبة sympy

```
from  sympy  import Symbol,Eq,solve
```

2 تعريف رموز المعادلة كعدد حقيقي Symbol(sym,type)

```
x=Symbol('x', real=True)
y=Symbol('y', real=True)
```

3 تعريف المعادلة Eq(exp1,exp2)

```
e1 = Eq(x**2 + y**2, 10)
e2 = Eq(2*x + y, 6)
```

4 حل المعادلة solve(equation,symbol)

```
sol=solve((e1,e2)  ,  (x,y) )
```

5 طباعة الناتج

```
print(sol)
```

المخرجات output:

```
[(12/5 - sqrt(14)/5, 6/5 + 2*sqrt(14)/5), (sqrt(14)/5 + 12/5, 6/5 - 2*sqrt(14)/5)]
```

سيكون البرنامج كاملًا كالآتي:

```
1  from sympy import Symbol,Eq ,solve
2  x=Symbol('x',real=True)
3  y=Symbol('y',real=True)
4  e1=Eq(x**2+y**2,10)
5  e2=Eq(x*2+y,6)
6  sol=solve((e1,e2),(x,y))
7  print(sol)
```

Shell

```
>>> %Run -c $EDITOR_CONTENT
 [(12/5 - sqrt(14)/5, 6/5 + 2*sqrt(14)/
 5), (sqrt(14)/5 + 12/5, 6/5 - 2*sqrt(1
 4)/5)]
```

4

مثال 3 :

اكتب برنامج لحل الأنظمة غير الخطية الآتية:

$$x^2 + y^2 = 4$$

$$x^2 + y^2 = 1$$

1 استيراد الدوال من المكتبة sympy

```
from sympy import Symbol,Eq,solve
```

2 تعريف رموز المعادلة كعدد حقيقي Symbol(sym,type)

```
x=Symbol('x', real=True)
y=Symbol('y', real=True)
```

3 تعريف المعادلة Eq(exp1,exp2)

```
e1=Eq(x**2+y**2,4)
e2=Eq(x**2+y**2,1)
```

4 حل المعادلة solve(equation,symbol)

```
sol=solve((e1,e2) , (x,y) )
```

5 طباعة الناتج

```
print(sol)
```

المخرجات output:

أي أنه لا يوجد حل [ ]

سيكون البرنامج كاملًا كالآتي:

```
1 from sympy import Symbol,Eq,solve
2 #تعريف رموز المعادلة كعدد حقيقي
3 x = Symbol('x', real=True)
4 y = Symbol('y', real=True)
5 # تعريف المعادلات
6 e1=Eq(x**2+y**2,4)
7 e2=Eq(x**2+y**2,1)
8 sol=solve((e1,e2) , (x,y) ) # حل المعادلة
9 print(sol) # طباعة الناتج
```

Shell

```
>>> %Run -c $EDITOR_CONTENT
  [ ]
```

5

نشاط1:

قم بحل الأنظمة غير الخطية الآتية:

$$x^2 + y^2 = 5$$
$$x^2 - y^2 = 1$$

1 استيراد المكتبة المطلوبة

2 تعريف رمز متغير المعادلة

3 تعريف المعادلة

4 حل المعادلة

5 طباعة ناتج المعادلة

نشاط2:

قم بحل الأنظمة غير الخطية الآتية:

$$2x^2 - 2y^2 = 16$$
$$x^2 - 3y^2 = 0$$

1 استيراد المكتبة المطلوبة

2 تعريف رمز متغير المعادلة

3 تعريف المعادلة

4 حل المعادلة

5 طباعة ناتج المعادلة

نشاط3:

قم بحل الأنظمة غير الخطية الآتية:

$$x^2 - y^2 + 4 = 6$$
$$x + y = 5$$

1 استيراد المكتبة المطلوبة

2 تعريف رمز متغير المعادلة

3 تعريف المعادلة

4 حل المعادلة

5 طباعة ناتج المعادلة

نشاط4:

قم بحل الأنظمة غير الخطية الآتية:

$$x^2 + y^2 = 9$$
$$x^2 - y^2 = 4$$

نشاط5:

قم بحل الأنظمة غير الخطية التالية:

$$x^2 + y^2 = 16$$
$$2x + 3y = 12$$

أنشطة الدرس

السؤال الأول: ضع دائرة حول الإجابة الصحيحة:

1. الطريقة الصحيحة لتعريف المعادلة $x^2 + 2y = 3$ هي:

أ	e=Eq(x**2+y**2,3)	ب	e=Eq(x**2 + 2 * y , 3)
ج	e=Eq(x+2y=3)	د	e=Eq(x*2 + 2 * y , 3)

2. الطريقة الصحيحة لحل المعادلتين المُعرفتين في e1,e2 للرموز x,y هي:

أ	solve((e1,x) , (e2,y))	ب	solve((x,y) , (e1,e2))
ج	solve((e1,e2) , (x,y))	د	solve((x, e1) , (y, e2))

3. الدالة المُستخدمة لتعريف رموز المعادلة كعدد حقيقي هي:

أ	Symbol	ب	roots
ج	Eq	د	roots

السؤال الثاني: بحث علمي

استعن بأداة copilot، لإكمال الفراغات والحصول على برنامج صحيح لحل الأنظمة غير الخطية الآتية:

$$x^2 + y^2 = 1$$
$$x^3 - y = 0$$

```
from sympy import _____,_____,_____

x = _____ ('x', real=True)

y = Symbol('y', _____ =_____)

e1=Eq(_____)

e2=_____(x**3-y,0)

sol=solve(( ____ , ____ ) , (x,y) )

print(_____)
```

8